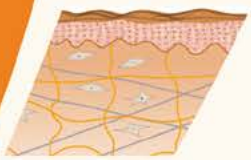


OTZ 10

Protetor contra o IR-A

Formador de pró-taurina

Detoxificador dos danos de UVA

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC

OTZ 10

Proteção Global Contra o Fotoenvelhecimento

INCI Name: *Oxothiazolidine (and) Butylene Glycol (and) Water.*

- Parabenos *free*;
- Evita e combate o fotoenvelhecimento;
- Protetor do DNA;
- Varredor de aldeídos tóxicos (4-HNE, MDA, formaldeído);
- Diminui a expressão das metaloproteinases MMP-1;
- Combate os danos da radiação UV;
- Anti-UVA, UVB e IR (infravermelho);
- Formador de **pró-taurina**;
- Reparador das proteínas oxidadas e o dano mitocondrial;
- Protetor global aos danos das várias espécies reativas (ROS, RCS, RNS);
- Regenerador de antioxidantes endógenos (VC, VE, Glutationa, Ubiquinol).

Introdução

A pele é o maior órgão do corpo humano com peso de 3 a 4Kg e área de quase 2m^2. Corresponde a cerca de 15% do peso corporal total apresentando variações de espessura no valor do pH de acordo com as regiões corpóreas. Apresenta-se na forma de revestimento onde isola os componentes orgânicos do meio exterior e é considerado um órgão de complexidade (MARTINS, 2003; PEYREFITTE et al., 1998).

Por ser a interface com o meio externo, a pele é constantemente sujeita a lesões e invasão de patógenos que podem gerar diversas desordens inflamatórias. O processo inflamatório cutâneo é iniciado para promover a resolução de um desequilíbrio da homeostase da pele. Por isso, juntamente com sinais pró-inflamatórios, são gerados mecanismos para inibi-lo. A falha destes mecanismos pode fazer com que este processo, inicialmente resolutivo, desregule a homeostase do órgão, predispondo o mesmo a desenvolver processos inflamatórios crônicos (WILLIAMS et al., 1996; DEBENEDICTIS et al., 2001).

Todo organismo multicelular possui um tempo de vida limitado. Envelhecer é um fenômeno natural, inerente ao desenvolvimento biológico do organismo humano. O envelhecimento é causado por alterações moleculares e celulares que resultam em perdas funcionais progressivas dos órgãos e do organismo como um todo, pode ser definido como um complexo multifatorial, um processo influenciado pela genética, fatores ambientais e comportamentais (RIBEIRO, 2010; HARRIS, 2008; SILVA, 2010).

Várias teorias foram propostas para explicar o processo do envelhecimento. A mais abrangente e mais aceita cientificamente na atualidade é a teoria do envelhecimento pelos radicais livres a luz solar junto com o ser vivo numa atmosfera rica em oxigênio causa um efeito indesejado e deletério na pele (TRAUTINGER, 2001; HARRIS, 2010).

O papel do estresse oxidativo no envelhecimento proposto pela teoria dos radicais livres tem sido o foco das investigações por mais de 50 anos. Os resultados de um grande número dessas investigações fornecem suporte para esta teoria. No entanto, numerosos estudos recentes apontam para uma inesperada complexidade nas relações entre o estresse oxidativo e envelhecimento. Esta teoria é ancorada nas inúmeras evidências científicas de que os radicais livres estão envolvidos em praticamente todas as doenças típicas da idade como aterosclerose, as doenças coronárias, a catarata, o câncer, a hipertensão, as doenças neurodegenerativas e outras (BRUHANS, 2010; HARRIS, 2008).

Composto formado no organismo a partir de reações bioquímicas é uma das teorias mais exploradas como o avanço da idade, podendo ocorrer o aumento destas moléculas (RIBEIRO, 2010). Os excessos destes compostos reagem com os lipídeos de membranas celulares e proteínas, inclusive enzimas e DNA.

Paralelamente há uma diminuição da capacidade antioxidante natural do organismo. A pele naturalmente utiliza alguns antioxidantes para proteção do estresse oxidativo gerado pela poluição e luz solar, a epiderme humana demonstrou maior capacidade antioxidante do que a derme segundo os estudos publicados no J Invest Dermatol (CARLETO, 2000; RIBEIRO, 2010; SHINDO, 1994).

Além das formas celulares apresentarem uma programação genética para envelhecer, diferentes agressores externos como radiação solar, poluição e estresse podem contribuir para acelerar a apoptose celular (CARLETTO, 2000).

Entre os subprodutos tóxicos produzidos pelo estresse oxidativo os derivados dos fosfolipídios da membrana celular, hidroperoxidos (LOOH)s, são os de maior interesse. Estes compostos participam da atividade intermediária de reações em cadeia que ocorrem na bicamada fosfolipidica, participando e amplificando o ataque inicial e final no processo oxidativo levando à ruptura da membrana celular e apoptose. Neste caso há a ocorrência de um fenômeno químico que aumenta a polaridade doando a espécie reativa (LOOH) uma vida longa em comparação com os percussores de radicais livres. A (LOOH) é capaz de migrar dos pontos de origem e para sítios mais sensíveis: o DNA, as fibras elásticas da matriz extracelular ou enzimas importantes (CARLETTO, 2000).

Os produtos oxidados no compartimento celular (bicamada lipídica hidrofóbica da membrana celular) por meio do mecanismo do "segundo mensageiro" (figura 1) oxidam os produtos e transferem o dano para outro compartimento no volume da matriz extracelular ou intracelular. Segundo Carletto (2000) o impacto negativo da reação dos LOOH com íons metálicos e de forma oxidada do Ferro (Fe 2+), ocorre catalisação e libera radicais livres (liporeoxil e hidroxil e etc.) e aldeídos anfifílicos, danificando o DNA e apoptose celular.

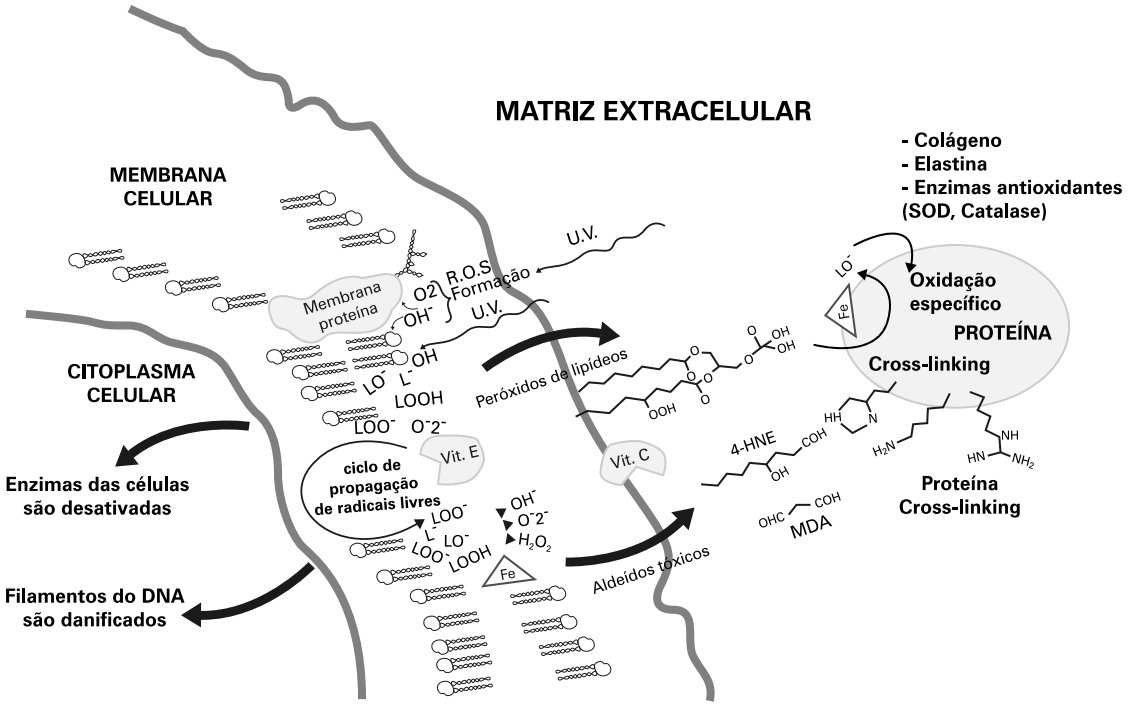


Figura 1: *Mecanismo de ação estresse oxidativo e o conceito do "segundo mensageiro" (CARLETTO, 2000).*

Fotoenvelhecimento

O fotoenvelhecimento é um processo acumulativo que depende da quantidade de exposição solar e da pigmentação da pele. A pele envelhecida pelo sol apresenta algumas características: tom amarelado, pigmentação irregular, rugas, lesões pré-malignas, atrofia e telangiectasias. Entre outras anormalidades, estas alterações histológicas são inúmeras.

Na epiderme, nota-se o adelgamento da camada espinhosa e o achatamento da junção dermoepidérmica. Os queratinócitos envelhecidos, por sua vez, tornam-se resistentes a apoptose, ficando susceptíveis as mutações no DNA, processo implicado na carcinogênese. O número de melanócitos também se reduz, alterando-se a densidade melanocítica. Isso favorece o surgimento de efélides, hipomelanose gotada, lentigos e nevos. As células de Langerhans também decrescem em número com a idade, resultando em perda da capacidade antigênica (BERNEBURG, 1999; WULF HC et al., 2004).

Radiação UV

Por anos, a exposição à luz solar foi vista como benéfica para o bem-estar, tanto emocional como físico. Em certos aspectos, a exposição solar pode ser benéfica, como por exemplo,

a síntese de vitamina D. Entretanto, pode acarretar em sérias consequências à pele, como fotoenvelhecimento cutâneo e diferentes tipos de câncer de pele, de acordo com a proporção e o comprimento de exposição (NESS, 1999; PATEL, 1992).

Pesquisas têm mostrado que a radiação UV danifica o DNA e o material genético oxida os lipídios e produz perigosos radicais livres. Causa inflamação, rompe a comunicação celular, modifica a expressão dos genes em resposta ao estresse e enfraquece a resposta imune da pele. Além disso, aumenta o risco de câncer cutâneo, promove o fotoenvelhecimento e exacerbando dermatoses fotossensíveis (RANGARAJAN, 2003; TAYLOR, 1990; WOLF, 1993).

As radiações UVs e IR não são fundamentalmente tóxicas. Elas são fontes de energia. Mas quando esta fonte de energia encontra substâncias oxigenadas, ou derivadas de nitrogênio, ou simplesmente carboidratos, eles são convertidos em ativos tóxicos: **(ROS) Espécies Reativas do Oxigênio, (RNS) Espécies Reativas do Nitrogênio e (RCS) Espécies Reativas do Carbono.**

Comprimento das ondas que chegam à terra:

- UVA - 320-400nm
- UVB - 280-320nm
- UVC - 200-280nm
- IRA - 700-1400nm

(RIBEIRO, 2010)

A radiação, quando atinge a pele, é dividida em três partes:

- Parte é refletida e dispersa;
- Parte é absorvida pela camada córnea;
- Parte transmitida para as demais camadas que formam a pele;

- **15% das radiações UVB e 50% das UVA** atingem a pele e consegue chegar à camada basal.
- **Infravermelho 48%** chega à superfície do planeta (onda acima de 800nm) - atravessa superfícies plásticas e vidros (radiação de interesse cosmético).

Sistemas Naturais de Proteção à Radiação UV

A evolução dos seres humanos permitiu que pudéssemos contar com sistemas próprios de proteção contra os raios UV.

A camada mais superficial da epiderme é o estágio final da diferenciação celular, denominada de estrato córneo. É uma camada formada por células mortas conectadas por uma matriz lipídica.

A barreira formada pelo estrato córneo (Figura 2) também impede a penetração da radiação de 5 a 10% da luz é refletida. As áreas em que o estrato córneo é mais fino são muito mais susceptíveis e se lesionam mais facilmente (SUHONEN, 1999; LÉPORI, 2002).

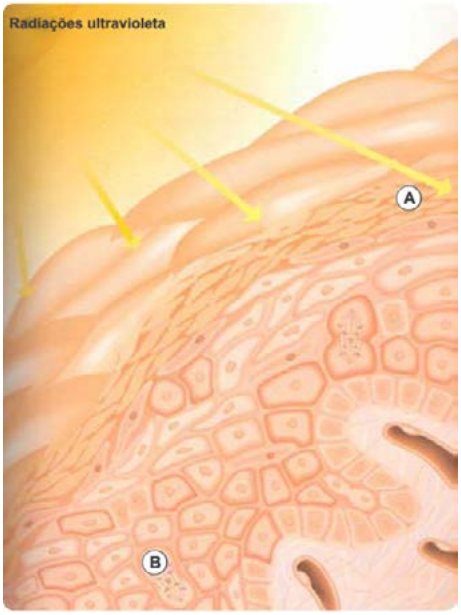


Figura 2: *Função barreira do estrato córneo.*
A - Estrato Córneo, B - Transformação: mitose induzida por radiação UV.
(LÉPORI, 2002).

A secreção sudorípara possui um componente capaz de absorver a radiação UV, o ácido urocânico (ácido 4-imidazoilacrílico) que tem máxima absorção em 277nm. Com a absorção de fótons, o ácido trans-urocânico é isomerizado a cis-urocânico, que está envolvido com os efeitos imunossupressor e carcinogênico (BARTH, 2000; KULLAVANIJAYA et al., 2005).

A melanina (eumelanina) é o pigmento natural presente nos seres humanos. É capaz de absorver em uma ampla faixa de comprimento de onda, desde o ultravioleta até o infravermelho próximo. Ela é capaz de neutralizar radicais livres presentes nas células, sendo finalmente desprendida com o EC (estrato córneo). Nas células, a melanina tende a cobrir o núcleo para proteger o DNA celular do dano que possa ser causado pela radiação UV (LÉPORI, 2002).

A maioria das reações cutâneas fotobiológicas são causadas pelas radiações UV. Conforme verificamos na Figura 3, a radiação UVB causa pigmentação, eritema e principalmente alterações que induzem ao câncer cutâneo. A radiação UVA penetra em camadas mais profundas causando danos maiores ao organismo. lém de indução ao câncer é o principal precursor da fotossensibilidade (COUTEAL et al., 2001).

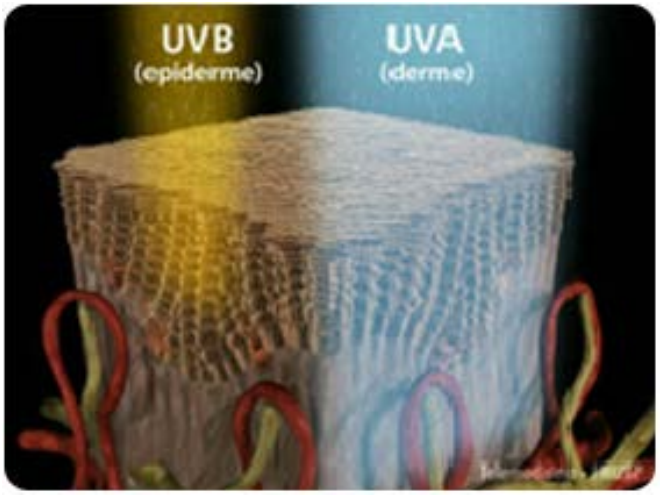


Figura 3: *Esquema da penetração das radiações UVA e UVB na pele.*

Os raios UVA e UVB iniciam um número de respostas celulares, incluindo a produção de ROS (espécies reativas de oxigênio) nas células da epiderme e derme iniciando o processo. A epiderme torna-se atrófica quando comparada às áreas protegidas do sol em um mesmo indivíduo. Ocorre também, frequentemente, desordens na maturação dos queratinócitos. Características histológicas da pele fotoenvelhecida são mais aparentes na derme, na qual a matriz extracelular (M.E.C.) mostra alterações na composição.

A rede de colágeno da M.E.C. é responsável pela sustentação e resiliência e está intimamente envolvida no processo de fotoenvelhecimento. As principais proteínas que compõem a derme são: colágeno do tipo I e III.

No fotoenvelhecimento da pele humana os precursores de ambas proteínas são significativamente reduzidos na derme papilar. Tal redução está correlatada com casos clínicos severos de fotoenvelhecimento. Este fenômeno é resultante da combinação da diminuição da biossíntese de procolágeno e aumento da quebra enzimática pelas metaloproteinases (MMPs) (YANG, 2203).

Os raios UVB agem diretamente na elastina promovendo ativação do fotoenvelhecimento.

As mutações no DNA mitocondral foram observadas com maior ênfase em peles fotoexpostas quando comparadas às protegidas do sol.

Cada tipo de onda atua de modo específico. A UVA age indiretamente por meio da reação de ROS que atuam na ativação de fatores envolvidos na transcrição do DNA. Esse processo resulta em mutações no DNA mitocondrial (MONTAGNER & COSTA, 2009).

A efetividade dos fotoprotetores vai depender, portanto, da disponibilidade de produtos que abranjam a região UVA e UVB e sejam estáveis, isto é, tenham uma vida útil longa. Os princípios ativos utilizados nas formulações devem, assim, ser química e fotoquimicamente inertes. Se eles não são, ligações químicas podem ser rearranjadas, levando a novas moléculas cuja absorbância UV pode ser modificada ou mesmo perdida e as propriedades toxicológicas alteradas. Radicais podem reagir para formar espécies de oxigênios reativos, levando a dano biológico. Além disso, fluorescência e fosforescência, embora não danosas, não são desejáveis. Portanto, a energia luminosa absorvida pelos filtros UV, se não espalhada ou refletida, deve apenas ser transformada em energia térmica inócua (ARZUDIA, 1999).

Peles Reativas

Radicais e espécies reativas são responsáveis por vários mecanismos que funcionam como gatilho para o envelhecimento da pele causando danos irreversíveis em células, tecidos e DNA.

Entre as espécies reativas encontram-se:

- **ROS (espécies reativas de oxigênio):** ânios superóxido (O2-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e hidroxil (OH). As atividades destas espécies causam os sinais do envelhecimento, rugas, perda de elasticidade e manchas senis.
- **RCS (espécies reativas de carbonila):** formação de espécies reativas de carbonila - oxidação de carboidrato, lipídeos e aminoacidos (geração de A.G.E.s).
- **RNS (espécies reativas de nitrogênio):** peroxinitrito (ONOO-), óxido nitríco (NO), dióxido de nitrogênio (NO2) - o peroxinitrito(nitração das proteínas) degrada ácido hialurônico, danifica DNA , inativa enzimas e acelera a peroxidação lipídica.

Os radicais livres (RL) podem ser definidos como átomos ou moléculas que contêm um número ímpar de elétrons em sua última camada eletrônica. Essa configuração torna-os moléculas altamente instáveis, com meia-vida curtíssima e quimicamente muito reativas (HALLIWELL et al.,1990; HALLIWELL, 1994).

O oxidante mais comum em alimentos é o oxigênio. O oxigênio e suas espécies reativas, nos últimos anos, vêm recebendo destaque em investigações em sistemas biológicos e os resultados têm mostrado que reações com radicais são prejudiciais à saúde estando envolvidos no processo de envelhecimento, bem como na patogênese de várias doenças humanas (GASTELL et al., 2000).

- **ROS (espécies reativas de oxigênio)**

As ROS são geradas por meio de fontes endógenas como atividade de enzimas e neutrófilos ativados, e também por fatores externos, como a radiação ultravioleta. A pele é o maior alvo do estresse oxidativo devido às ROS.

ROS são uma parte inerente do anabolismo e catabolismo dos tecidos, incluindo a pele. O corpo utiliza o oxigênio no metabolismo celular. A sobrevivência de organismos aeróbicos num ambiente oxigenado envolve uma interação complicada entre a produção biológica de espécies muito reativas, chamadas de radicais livres e a habilidade do organismo em controlar essas substâncias. O controle é o resultado de alterações bioquímicas que culminam em lesão celular e apoptose.

Estudos sugerem que o oxigênio é tóxico em todas as concentrações e que os produtos acumulados de reações de radicais livres em excesso provenientes de fontes endógenas ou exógenas podem desempenhar um papel em muitas doenças como o envelhecimento (YONG, 2001).

O radical ânion superóxido e outras espécies reativas e oxigênio (ROS) são formados em todos os organismos aeróbicos por reações enzimáticas e não enzimáticas (BERGENDI, 1999).

A reatividade do radical livre é explicada pela forte tendência do elétron solitário em interagir por meio de uma reação química com outros para formar um par de elétrons. Alguns são mais reativos como OH que reage com a primeira molécula com a qual colidir.

As meias-vidas das ROS são muito diferentes, necessitando diferentes tipos de mecanismos de defesa. O organismo humano possui dois tipos de sistemas antioxidantes para proteção contra radicais livres. Um desses sistemas inclui antioxidantes endógenos formados por enzimas como a catalase, a peroxidase e a superóxido dismutase. Também participam desse sistema a glutationa, a histidina, proteínas como a transferrina e a ferritina, melatonina, proteínas do plasma e outras substâncias. O outro sistema é exógeno com antioxidantes obtidos pela dieta (PIETTA, 2000).

- **RCS (espécies reativas de carbonila)**

As RCS são formadas a partir da oxidação de carboidratos, lipídeos e aminoácidos espécies reativas de carbonila. O estresse carbonílico é um importante mecanismo de deterioração do tecido em diversas condições patológicas, como diabetes, aterosclerose, doença de Alzheimer e envelhecimento geral (BAYNES E THORPE, 2000; ULRICH E CERAMI, 2001; WONDRAK et al., 2002). Recentemente, o estresse carbonílico celular mediado por espécies reativas de carbonila (RCS) endógena, tais como glioxal, metilglioxal MG e malondialdeído, tem implicado na proliferação de sinalização e metástase em muitos tumores humanos (TAGUCHI et al., 2000; KUNIYASU et al., 2002), especialmente o melanoma (SANDER et al., 2003; ABE et al., 2004; WONDRAK et al., 2005). O estresse carbonílico resulta em dano celular de proteína glicadas por reação química espontânea entre RCS, tais como açúcares redutores e mais dicarbonílicos reativas, como a ligação de arginina/proteína e resíduos de lisina (THORNALLEY, 2005). Derivados de proteínas modificadas pelos RCS, chamados produtos finais da glicação avançada (A.G.E.s), formada por reações químicas entre proteínas teciduais e RCS são abundantes no tecido melanoma.

Os produtos finais de glicação avançada (A.G.E.s) interagem com os receptores específicos da membrana celular, estes receptores estão envolvidos com proliferação, invasão e metástase de melanoma (HUTTUENEN et al., 2002; ABE et al., 2004).

- **RNS (espécies reativas de nitrogênio)**

Entre as RNS tem-se o peroxinitrilo, um poderoso composto que exibe uma ampla variedade de efeitos danificadores de tecido, como inativação de enzimas, dano ao DNA e peroxidação lipídica. O peroxinitrilo degrada ainda importantes constituintes da nossa pele, como o ácido hialurônico, o maior constituinte da matriz extracelular. (SCHWEIKERT, K., 2010).

Evidência Científica sobre o Oxothiazolidine

A glutationa (GSH) é um importante antioxidante endógeno que protege células e tecidos contra danos do radical oxigênio. A liberação contínua deste radical esgota e suprime a glutationa deixando os tecidos vulneráveis aos danos causados por radicais de oxigênio. Sugere-se que a glutationa pode ser conseguida por meio da administração de L2-oxothiazoline-4-acido carboxílico (OTZ) para avaliar se OTZ poderia restabelecer as reservas e permitir que o ciclo de Glutationa para catabolizar radicais de oxigênio. Segundo o estudo publicado no *Am. J. Respir. Crit. Med. Care.158-4. oct 1998. 1109-1113* avaliou em coelhos a Disfunção Cardíaca induzida por endotoxina, foram introduzidos 2,4kg OTZ em solução a 10% por via subcutânea 24hs antes e por via intravenosa pouco antes da infusão de 1mg|kg de E.coli endotoxina. Os radicais de oxigênio reduzem a contração do ventrículo esquerdo após a infusão de endotoxina. OTZ impediu a perda precoce da contratilidade ventricular em corações isolados (BETTY, 1998).

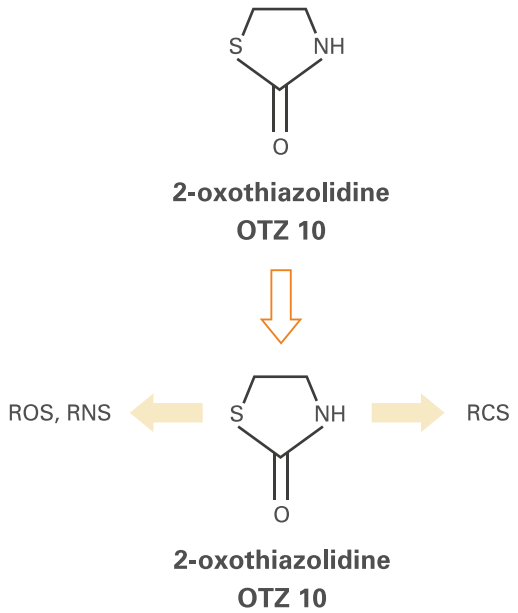
A prática de exercícios físicos diminui a concentração de glutationa. Estas condições favorecem a oxidação de tióis nas principais proteínas reguladoras favorecendo o desequilíbrio e prejudicando a recuperação da fadiga muscular. Um experimentos com 64 camundongos ICR foi publicado no *J Appl Physiol* que identificou que **L-2-Oxothiazolidine-4-carboxylate** é um inibidor da fadiga muscular induzida por glutationa oxidada de maneira tempo-dependente.

Segundo o estudo publicado no *Arch Gerontol Geriatr. 2006* a menopausa provoca alterações na pele provocado pela falta de estrogênio como alterações atróficas da pele indicando a aceleração do envelhecimento. O estudo investiga o conceito de que o estresse de oxigênio contribui para a menopausa e que alguns de seus efeitos fisiopatológicos podem ser prevenidos ou tratados para melhorar a defesa antioxidante das mulheres menopausadas. Uma vez que o envelhecimento é acompanhado por uma oxidação progressiva. No estudo destaca alguns ingredientes de suplementos nutricionais como Vitaminas C e E, beta caroteno, ácido lipóico e ácido *l-2-oxothiazolidine-4-carboxílico*, isoflavonas, extrato de cúrcuma. Estes ingredientes podem ajudar a prevenir a deficiência de antioxidantes como consequência da proteção da mitocôndria contra o dano oxidativo e perda precoce de síntese de ATP. Assim a administração sob orientação médica de combinações sinérgicas de alguns antioxidantes mencionados na dieta e por via tópica para proteção da pele pode ter efeitos favoráveis sobre a qualidade de vida das mulheres (MIGUEL et al., 2006).

A empresa Exsymol, com sua expertise científica, desenvolveu o **OTZ 10**, um ativo capaz de prevenir e combater os danos causados pelo fotoenvelhecimento. O combate à formação das espécies reativas como aldeídos tóxicos e radicais livres, deu-se pela neutralização dos danos causados pelos raios UVA e IRA nas células, e pela liberação da pró-taurina como resultado desta neutralização, resultando na proteção do DNA.

OTZ 10 é uma molécula que tem a capacidade de neutralizar os danos gerados pelas espécies reativas de oxigênio, nitrogênio e carbonila desde a epiderme até a derme, por meio de uma ação detoxificante, realizando uma proteção mais eficaz e complementando a ação dos filtros solares que tem a sua ação restrita a epiderme.

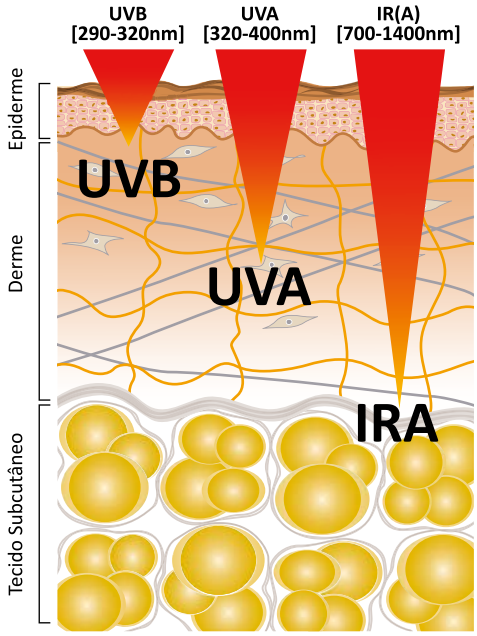
Molécula Inovadora de OTZ 10



- Atividade antioxidante de amplo espectro (ROS, RNS e RCS);
- Ótima biodisponibilidade ;
- Eficiente proteção contra os raios UVA e IR e os danos causados;
- Ausência de efeitos colaterais;
- Estabilidade.

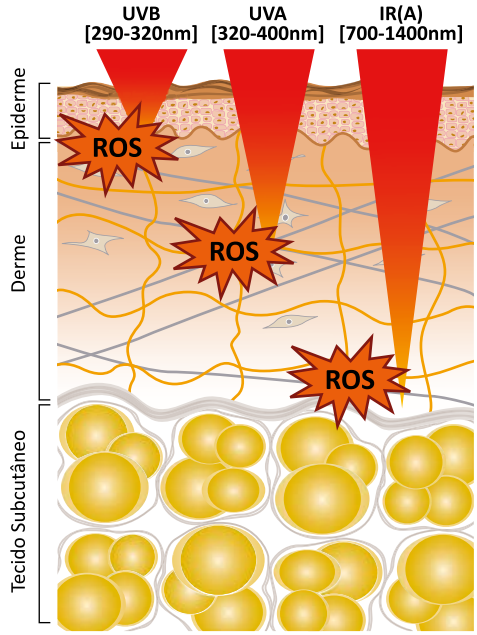
Proteção contra Danos UVA, UVB e IR

A luz solar é a principal fonte de radiação que incide sobre a terra e é constituída por radiações de comprimentos de ondas diversos como a radiação UVA, UVB e IR.



A figura ao lado evidencia a penetração de cada radiação na pele.

Quando a pele é exposta a estes tipos de radiações, em especial a radiação UVA, o resultado é a formação de espécies reativas de oxigênio (ROS). Essas situações levam a membrana a patamares insuportáveis. As espécies reativas reagem com os lipídeos produzindo produtos tóxicos resultando efeitos genotóxicos, induzindo a lesões no núcleo do DNA. Estes processos são responsáveis pelo envelhecimento prematuro da pele.



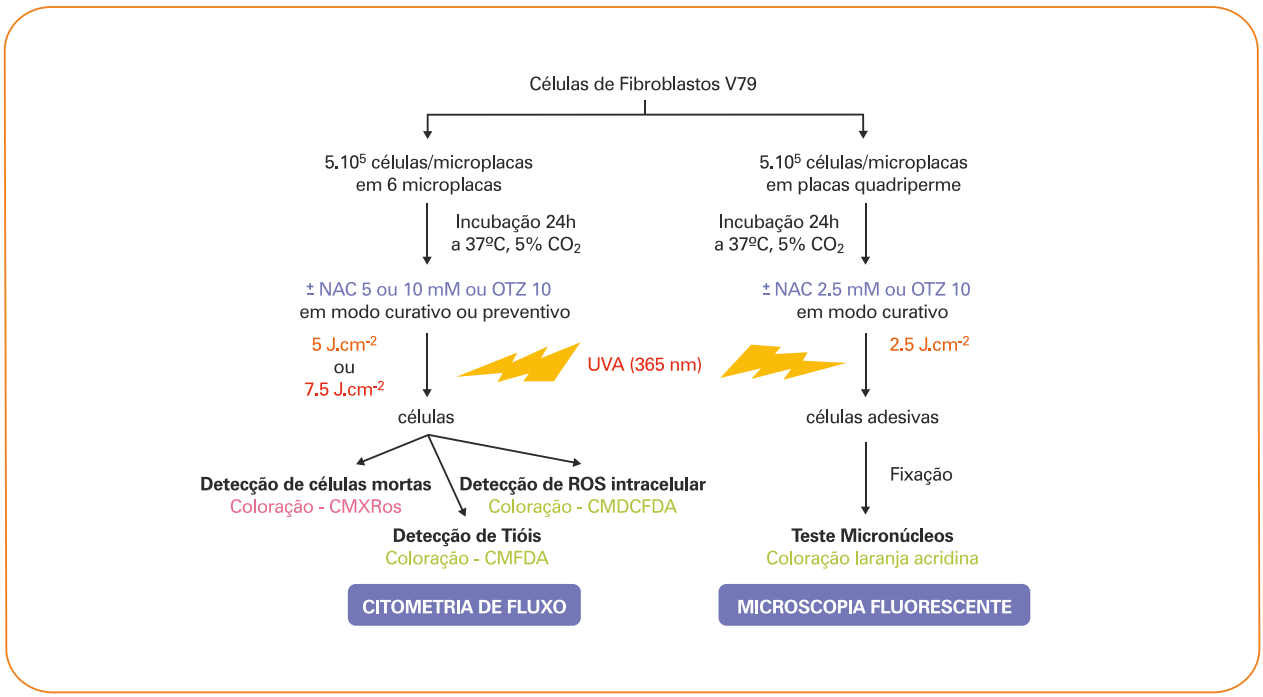
A figura ao lado nos mostra que o ROS está presente em todos os níveis de irradiação.

O efeito protetor de **OTZ 10** contra as radiações UV foi comprovada por meio de testes que submeteram vários tipos de tecidos ao estresse oxidativo de várias espécies reativas (ROS, RNS e RCS). A capacidade de proteção e danos posteriores ao DNA também foram analisados.

TIPOS DE RADIAÇÃO	SÍTIOS ATACADOS	ESPÉCIES TÓXICAS GERADAS	ATIVOS
UVA (320 a 400nm)	Substâncias Oxigenadas	ROS (espécies de oxigênio reativo)	**OTZ 10** (Pró-Taurina) Detoxificador dos danos do UVA
UVB (290 a 320nm)	Substâncias Nitrogenadas	RNS (espécies de nitrogênio reativo)	**OTZ 10** (Pró-Taurina)
IRA (700 a 1400nm)	Carboidratos	RCS (espécies de carbono reativo)	**OTZ 10** (Pró-Taurina) Diminui a expressão da MMP-1

Estudos in vitro OTZ 10

Procedimento Experimental:
Esquema da demonstração da atividade fotoprotetora de OTZ 10

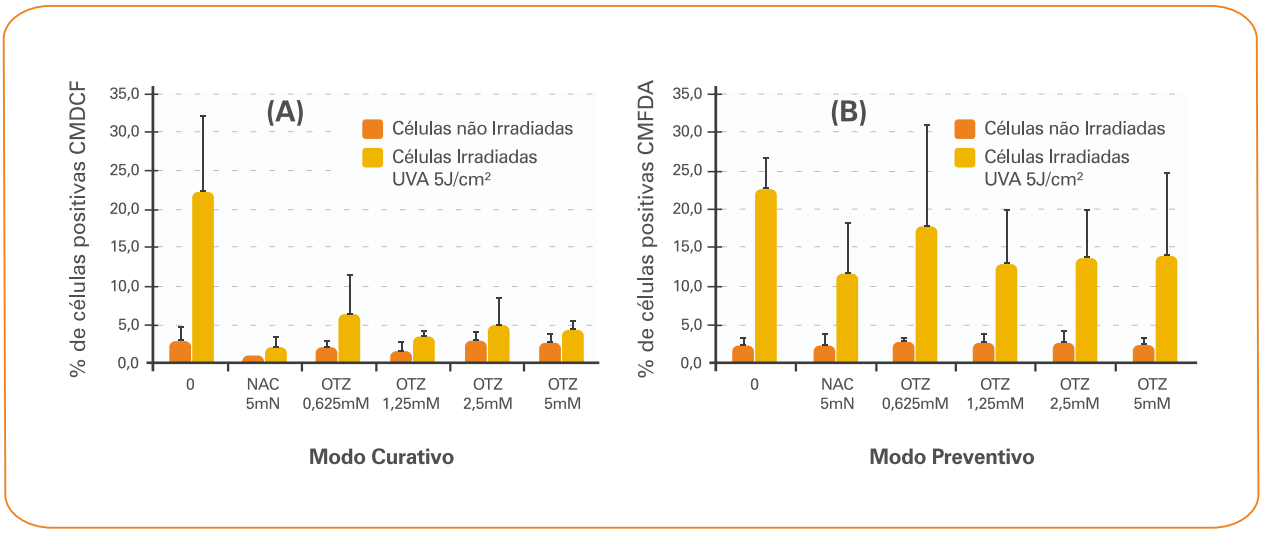


OTZ 10 protege as células dos danos induzidos pela radiação UVA.

Os Fibroblastos V79 foram submetidos a uma ampla radiação UVA a fim de mensurar o estresse oxidativo induzido e em seguida a proteção de **OTZ 10** de forma dose-dependente, podendo ser ela preventiva ou curativa.

1. Estudo de avaliação do acúmulo de OTZ 10 intracelular no combate ao estresse oxidativo

O estudo com fibroblastos V79 cultivados em meio de cultura por 1 hora com **OTZ 10 ou NAC (N-Acetilcisteína)** observou-se que após a lavagem das células ocorreu proteção contra o estresse oxidativo induzido pela radiação dos raios UVA em 5J/cm².



Resultados:

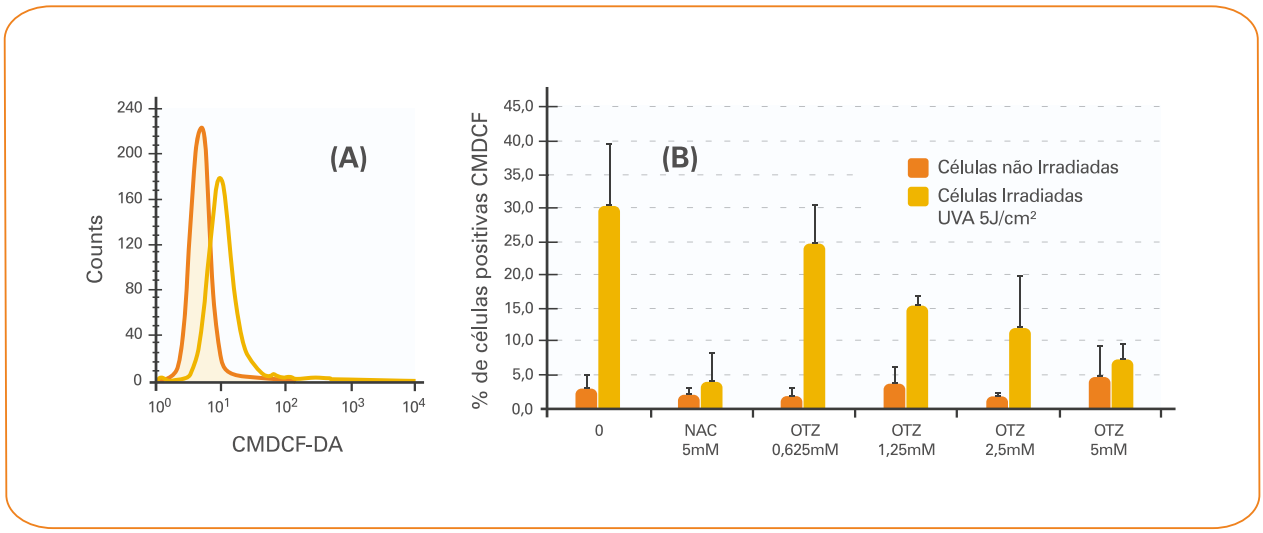
1. **Gráfico A:** Adicionado **OTZ 10** após a radiação apresentou uma propriedade curativa.

2. **Gráfico B:** Quando o **OTZ 10** foi adicionado antes da radiação os níveis de tióis intracelulares mantiveram-se elevados apresentando uma ação preventiva e protetora das células ao estresse oxidativo.

OTZ 10 em modo preventivo inibiu a hiperprodução de ROS intracelular induzido por UVA 5J/cm² (A) e não foi observada a alteração dos níveis de tióis intracelular (Gráfico B).

2. OTZ 10 protege as células do estresse oxidativo induzido pela radiação UVA

As células de fibroblastos V79 foram submetidas aos raios UVA 5J/cm² com adição simultânea de **OTZ 10 no meio de cultura (modo curativo) foram capazes de proteger as células de forma dose-dependente contra a hiperprodução de ROS intracelular** (H_2O_2, OH, ONOO-) **induzidas pelos raios UVA.**

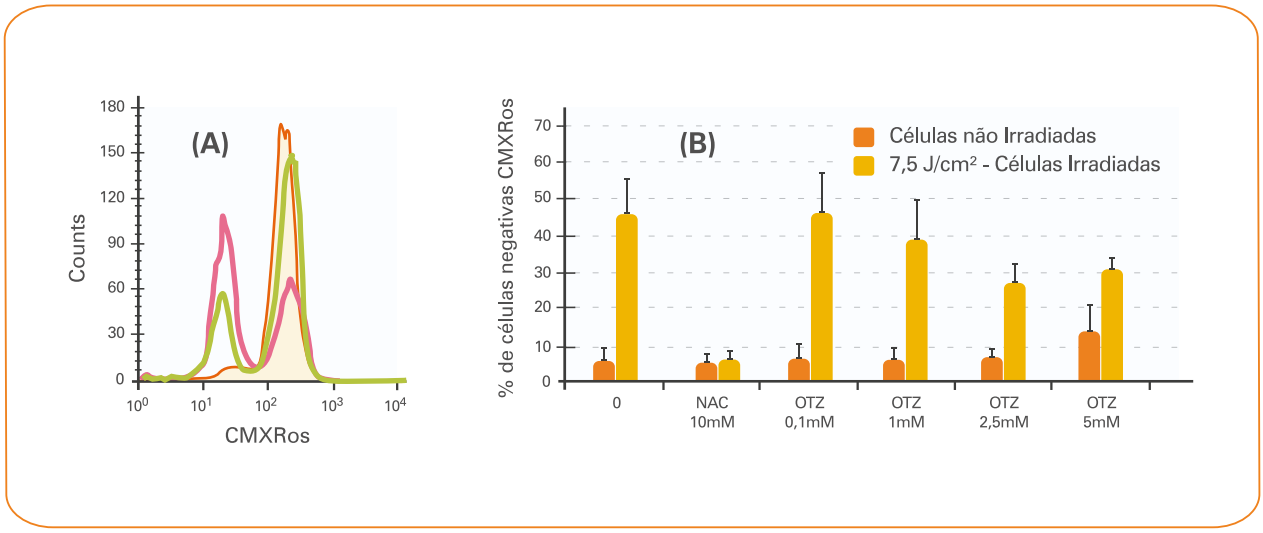


Resultados:

1. **Gráfico A:** Representa o histograma de fluorescência de CMDCF-DA das células controle (histograma laranja), e as células estressadas pelo UVA (linha amarela).

2. **Gráfico B:** Mostra o efeito do NAC a 5mM e uma ampla variedade de concentrações de **OTZ 10** demonstrando a quantificação de células V79 positivadas com o marcador CMDCF-DA quando submetidas ao UVA.

3. OTZ 10 protege a transmembrana mitocondrial da apoptose induzida pela radiação UVA

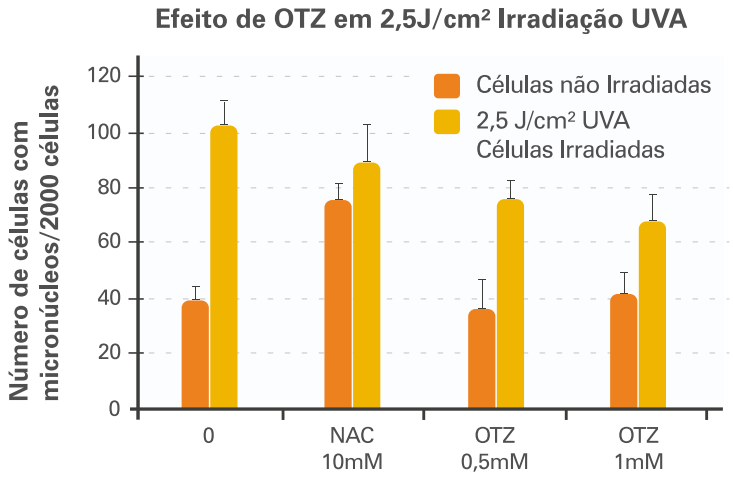


OTZ 10 em modalidade curativa com células induzidas por radiação UVA em células apoptóticas. Foi observado o efeito máximo do **OTZ 10** com 2,5mM.

4. Proteção do DNA contra os raios UVA

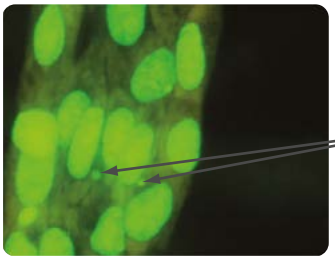
A atividade anticlastogênica do **OTZ 10** foi caracterizada por meio do teste de micronúcleos (figura abaixo). A atividade clastogênica da célula é caracterizada pela liberação de células envolvidas por vesículas contendo fragmentos de cromossomos, chamadas "micronúcleos". Este biomarcador revela a "instabilidade genômica" associada aos danos do DNA, um predicativo para um aumento sensível do inicio de câncer além do fato de que algumas mutações podem ser críticas para o início da carcinogênese (ativação oncogênica, inativação dos genes supressores dos tumores), O acúmulo de dano aleatório ao cromossomo pode conduzir a um "estado hiper-mutação", um fenótipo propenso ao câncer (FENECH, 2002).

No modelo utilizado a liberação do micronúcleo pode ser detectada em doses baixas e não tóxicas de UVA (2.5J/cm²). Estas condições foram mantidas nos testes, pois mimetizam a exposição crônica e corresponde ao risco máximo para o início de uma carcinogênese.



Resultados:

O efeito anticlastogênico do **OTZ 10** é dose dependente quando os fibroblastos V79 foram submetidos ao estresse dos raios UVA. Foi observado o efeito máximo na concentração de 1mM de **OTZ 10**.

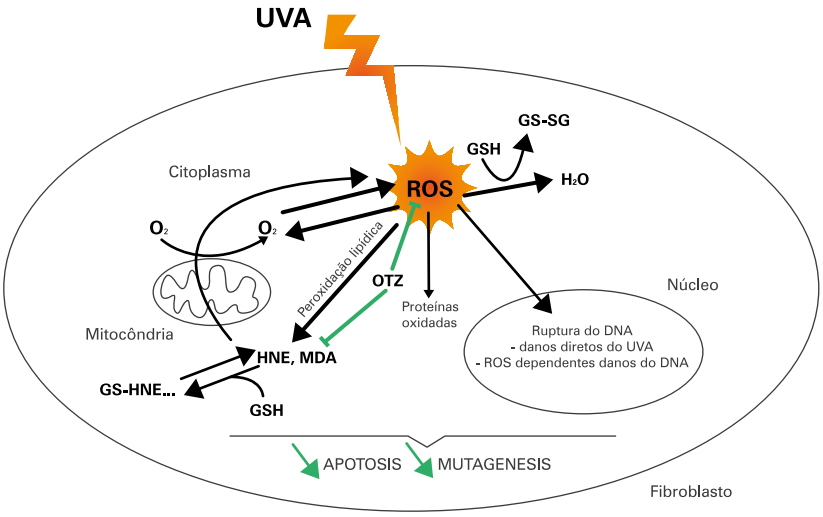


Danos do DNA - aumento do número de células com micronúcleos após a exposição à radiação UVA

Os danos ao DNA foram monitorados por meio da formação de micronúcleos característicos a partir de uma cultura de fibroblastos, e a quantificação destes micronúcleos revelaram a atividade anticlastogênica de **OTZ 10**.

Mecanismo de Ação do OTZ contra os Danos Celulares Induzidos pela Radiação UVA

Propriedade Antioxidante



1. Proteção contra ROS

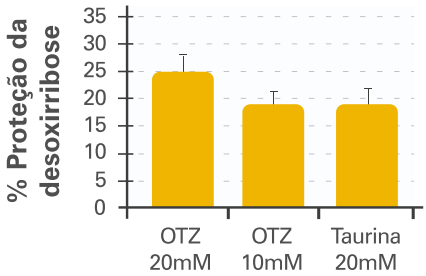
A proteção contra ROS foi caracterizada pela capacidade sequestrante de radicais livres (avaliação do OH limpeza constante Ks), bem como o procedimento usual de proteção de uma substância (desoxirribose) submetidos a radicais livres.

O radical OH foi seletivamente gerada pelo Cloreto férrico, EDTA, Desoxirribose, H_20_2 e ácido ascórbico.

ATIVO TESTADO	OHº SCAVENGING KS (1010M-1.s-1)
OTZ	1,4
VIT. C	1
VI. E	1
TAURINA	0,5

Resultado: *OTZ mostra uma capacidade de varrer radicais livres quando comparado com a Vitamina C*

No sistema de teste xantina oxidase/hipoxantina/EDTA, que produz uma mistura de espécies reativas de oxigênio (H_2O_2, $O2^-$, OH). **OTZ 10** mostrou-se eficaz apresentando proteção contra estas espécies reativas.

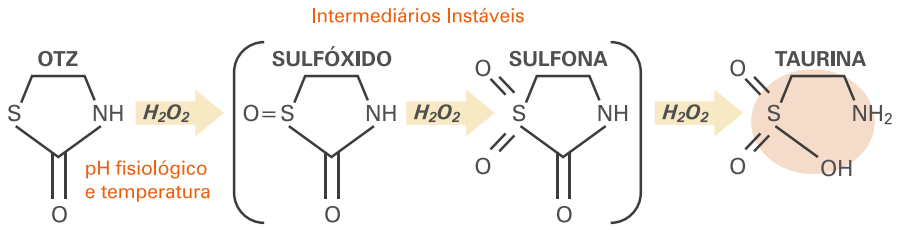


2. Monitoramento da formação de taurina sob estresse oxidativo

OTZ 10, quando reagido com oxigênio, resultou em taurina como demonstrado na figura abaixo. Segundo esta reação as espécies reativas de oxigênio em elevados níveis de oxidação do átomo enxofre no anel tiazolidino (intermediário do sulfóxido e sulfonas). No fim da oxidação para formar a molécula de sulfato de taurina requer a abertura do anel.

Os testes foram realizados com **OTZ 10** combinado ao peróxido de hidrogênio a temperatura, pH fisiológico, perfil da concentração da mistura da reação foi determinada por HPLC (cromatografia de alta pressão). A análise de HPLC confirma que a taurina é o produto de reação do **OTZ 10** com peróxido de hidrogênio. As formas oxidadas (sulfóxido e sulfonas) foram detectadas sugerindo que estas espécies químicas são instáveis formando prontamente **a taurina como produto final**. Isto confere ao **OTZ 10** a ausência de citotoxidade relatada, tendo **uma atividade detoxificante, uma vez que a taurina está presente naturalmente na pele.**

Antioxidantes endógenos naturais como: vitamina C, vitamina E e glutationa podem tornar-se tóxicas se não forem propriamente recicladas (BAST et al., 1991).



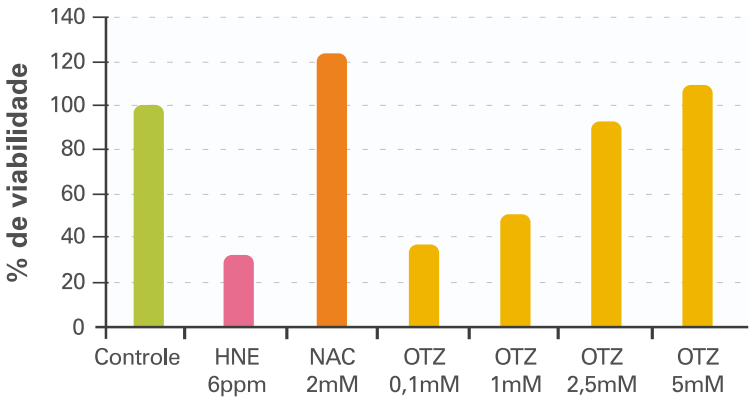
Tempo	3h	7h	24h	48h
Taurina (%)	38	56	82	93

Conclusão:

1. **OTZ 10** é completamente convertido em taurina;
2. A atividade do **OTZ 10** no efeito "detox" é expressa na ausência de toxicidade;
3. A taurina disponível, resultado da reação de **OTZ 10** com o oxigênio, apresenta benefício adicional de "fotoproteção".

3. Proteção contra aldeídos tóxicos - Estudos de cultura de células

Os estudos conduzidos pela Exsymol investigou a contribuição relativa da limpeza das espécies reativas do oxigênio, limpeza das espécies eletrofílicas e proteção contra UVA. Importante produto do metabolismo oxidativo o hidroperóxido lipídico 4-hidroxinonenal (4-HNE) foi utilizado para estressar os fibroblastos V79 e corados com chloromethyl-X-rosamine (CMXRos) para monitoramento do potencial da transmembrana mitocondrial. O forte rompimento (mais CMXRos-células negativas) foi observado para a maioria das 4-HNE-células estressadas. A adição de **OTZ 10** no meio de cultura (modo curativo ou modo preventivo) protege as células dos danos 4-HNE.



Ensaio Metiltiazoltetrazolio (MTT) com células V79 de fibroblastos expostos a 4 hidroxinonetal (4-HNE) mostra o efeito citoprotetor de OTZ e do composto de referência N-acetilcisteina (NAC).

Estudo de Fotoproteção UVA e UVB

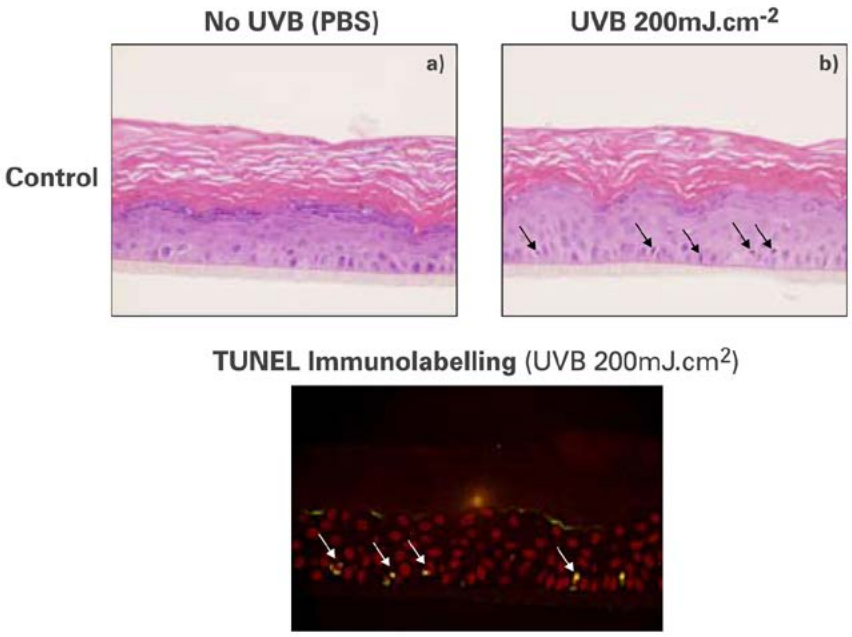
Um modelo *in vitro* de epiderme humana reconstituída (EHR) que apresentam altas homologias histo-morfológico comparadas com epiderme normal, foram utilizadas para a maturação completa da função barreira (17 dias) (GARCIA N. *et al*, 2002). A RHE foi irradiada com lâmpada Waldmann UV 181BL (pico de absorção de 312nm=irradiância 0,735 $mW.cm^{-2}$).

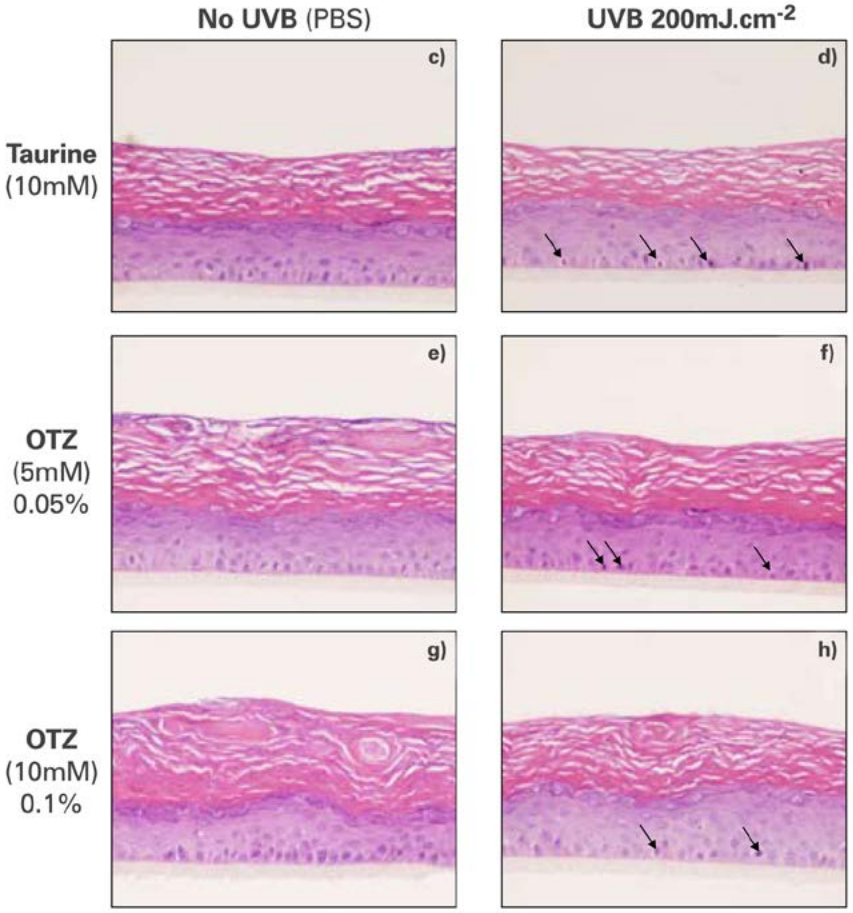
A dose selecionada de UVB foi de $200mJ.cm^2$ que corresponde a 2-3 dose eficiente biológica (BED – *Biological Efficiente Dose* – denominação do inglês). BED é definida como a dose necessária para estimular a apoptose celular neste caso chamado de (queimadura da célula), 24hs após a irradiação a apoptose foi avaliada pela "queimadura da célula" (SBC – *Sunburn cell* – denominação do inglês) após a contagem de HE e de células TUNEL-positivas reveladas pela técnica de imufluorescência.

Análise morfológica após radiação UVB

As substâncias de ensaio solubilizados em PBS foram aplicados topicamente 1h antes da irradiação e mantidos 24 horas após a irradiação. A EHR PBS-tratados mostraram uma morfologia preservada bem diferenciados (figura a). Boa tolerância para o taurina referência osmólito (10mM) (figura c) e OTZ (5-10mm) (figura e –g) foi avaliada por análise morfológica (H & E) e confirmado com o teste de MTT.

O tratamento tópico com **OTZ 10** apresentou resultados em uma limitação significativa da radiação UV-B induzida a formação de células em apoptose (SBC) (figura f - h) em relação ao controle EHR UV-B-exposto (figura b). Taurina tópico proporcionou uma proteção limitada no tempo (figura d). TUNEL-positivo e contagens de células foram obtidas para semi-quantificação de OTZ efeito fotoproteção.



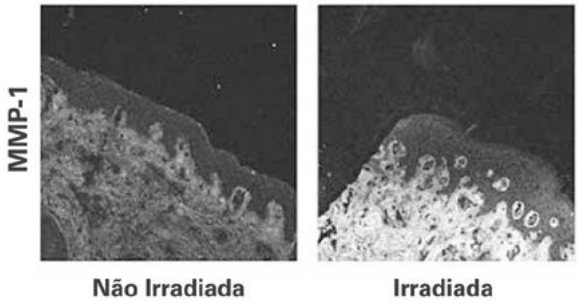


Resultados:

Estes resultados preliminares sugerem a possível utilidade de **OTZ 10** oxo-ativa para fotoproteção tópica. Embora (EHR) são mais permeáveis do que a epiderme normal, [0,05% -0,1%] **OTZ 10** parece ser uma dose aceitável para a fotoproteção eficaz.

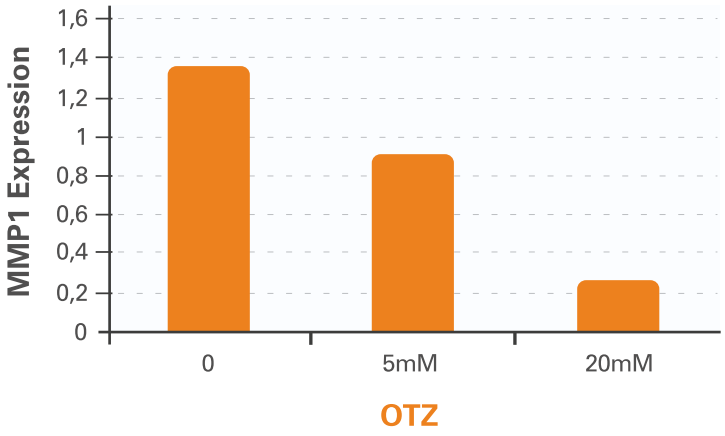
Indução das MMPs pela Radiação IR em pele humana

Estudo *in vitro* conduzido pelo Umweltmedizinische Forschung (IUF), Heinrich-Heine-University, Düsseldorf.



P. Schroeder et al., JID, 2008.

O estudo foi dirigido pelo Dr. Peter Schröder (Chefe de Biologia Celular / Molecular Research Lab Envelhecimento.) e aprovado pelo Pr Jean Krutmann (IUF Director).

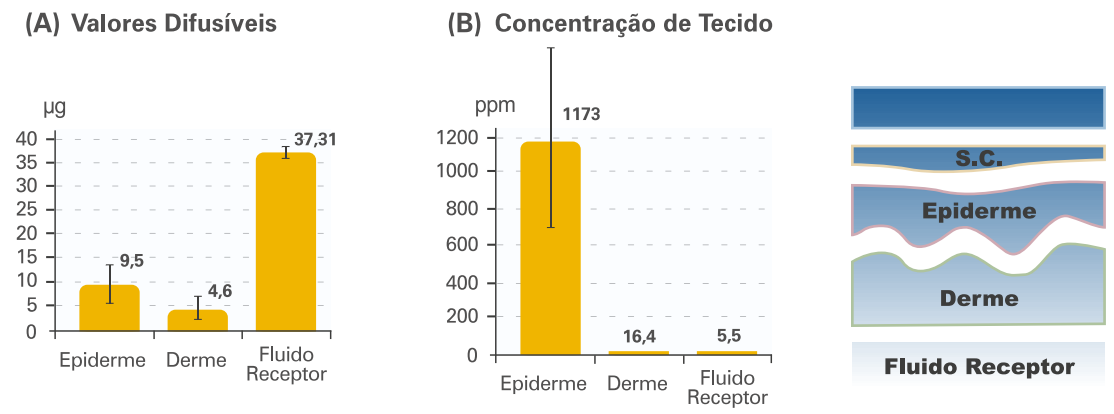


OTZ apresentou respostas positivas nos requisitos para avaliar a efetividade com IR (infravermelho):

- Permeação na derme;
- Acesso ao compartimento intracelular;
- Acesso ao alvo mitocônrial.

Absorção e Distribuição do OTZ na Pele

A absorção cutânea de OTZ e a distribuição do tecido foram estudadas sobre a pele humana reconstituída em células de Franz. A. difusão passiva em condições não oclusivas foi monitorada durante um período de 24 horas com um sistema automatizado (Plus Microette, Hanson Research). A cafeína foi utilizada como uma referência interna de permeação. **OTZ 10** mostrou permeabilidade constante (Kp) ($6,1x10^{-4}$ $cm.h^{-1}$), determinada a partir do seu fluxo experimental, cerca de 6x maior do que a cafeína ($12x10^{-4}cm.h^{-1}$).



Resultados:

1. **Gráfico A:** Apresenta o resultado positivo de distribuição de **OTZ 10** na epiderme, derme e fluido receptor. A maior concentração de **OTZ 10** foi identificada no fluido receptor confirmando a capacidade de permeação.

2. **Gráfico B:** Importante resultado foi obtido de **OTZ 10** sobre a epiderme por ser a primeira camada de defesa da pele contra os raios UV.

Testes em Tecidos Humanos

Marcadores avaliados na estrutura da pele:

EPIDERME
- **KI67 -** marcador epidérmico específico da camada basal.
Avaliação da proliferação celular;

DEJ
- **Colágeno VII -** avaliação da espessura da junção dermoepidérmica;

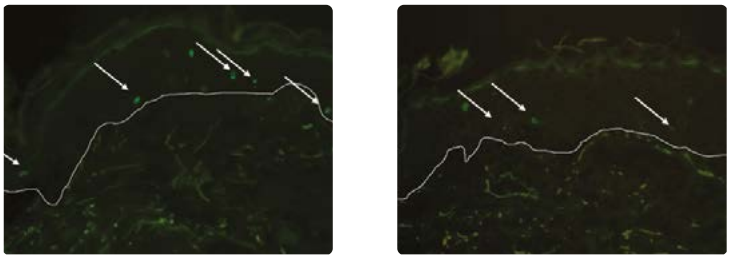
DERME

- **Decorina -** demonstra a qualidade da matriz extracelular;
- **COX-2** (cyclooxygenase2) - avaliação da cascata inflamatória da derme.

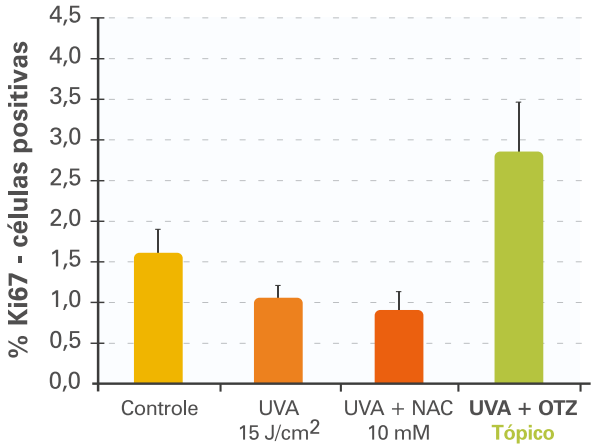
Resultados:

1. Epiderme (marcador KI67)

Controle **Exposto à radiação UVA**



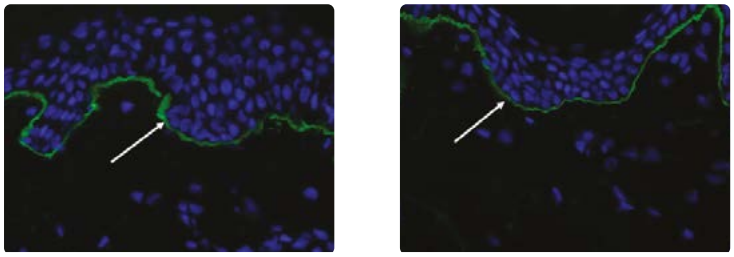
Diminuição do número de células Ki67 positivas na camada basal da epiderme com a exposição à radiação UVA.



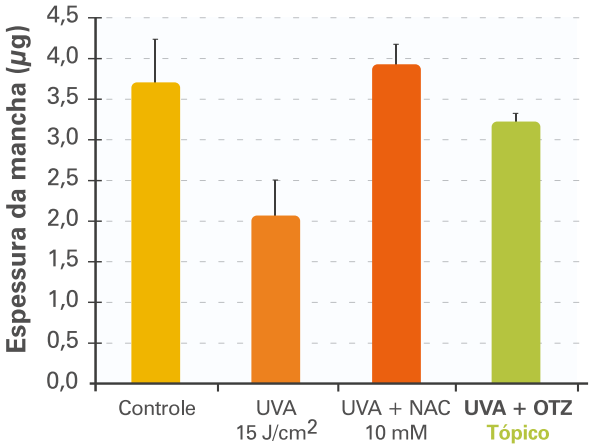
Resultado: *A epiderme quando exposta a radiação UVA tem uma diminuição considerável da porcentagem de células Ki67. Quando associado a* OTZ 10 *temos uma proteção efetiva das células Ki67.*

2. DEJ (marcador colágeno VII)

Controle **Exposto à radiação UVA**



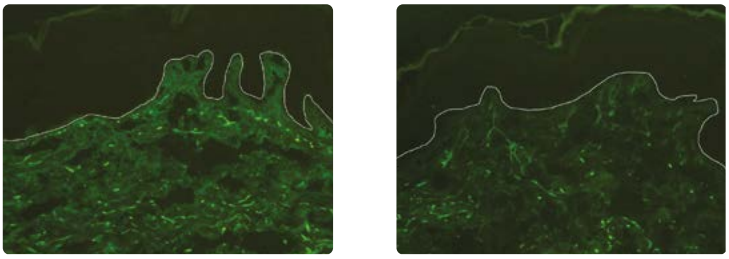
Diminuição da expressão do colágeno VII, o que torna a junção dermoepidérmica mais fina após exposição à radiação UVA. A coesão da pele fica alterada refletindo em maior flacidez.



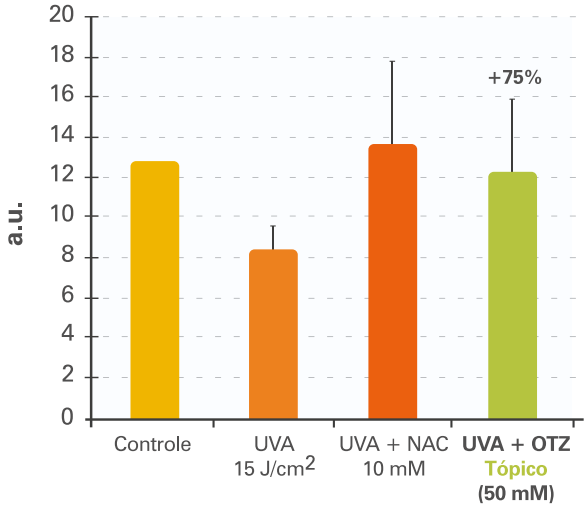
Resultado: *A junção Dermoepidérmica quando exposta a radiação UVA tem uma diminuição da sua espessura. Isto é verificado por meio do colágeno VII. Quando associado a* OTZ 10 *temos uma proteção do colágeno VII.*

3. Derme (marcador decorina)

Controle **Exposto à radiação UVA**



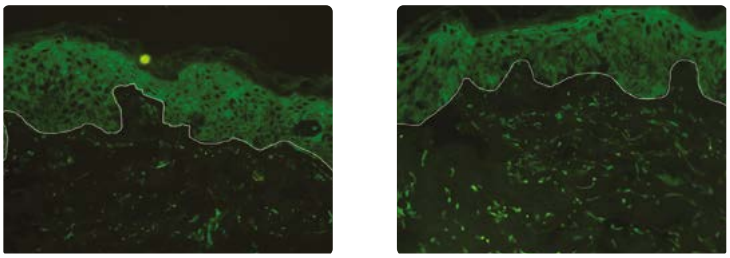
Forte diminuição da expressão Decorine 24 horas após a exposição à radiação UVA ocorrendo uma fibrogênese na derme (colágeno alterado).



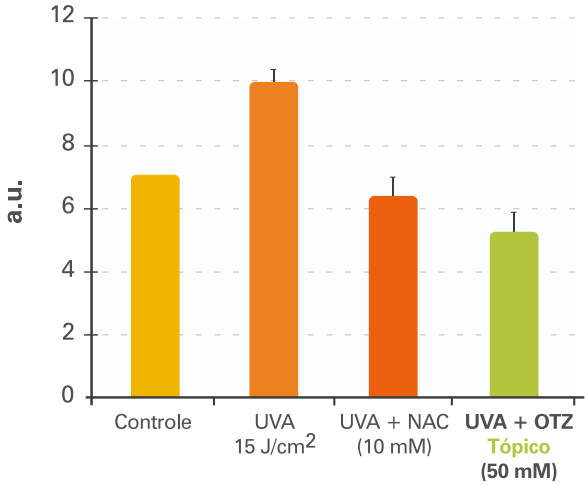
Resultado: *A derme, quando exposta à radiação UVA, tem uma diminuição considerável das Decorines, o que reflete na alteração do colágeno produzido. Quando associado a* OTZ 10 *temos uma proteção efetiva das das Decorines.*

4. Derme (marcador COX-2)

Controle **Exposto à radiação UVA**

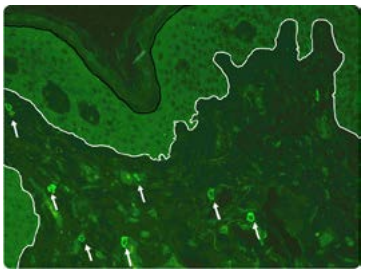


Expressão dérmica exacerbada de COX-2 após a exposição à radiação UVA. Como resultado temos uma reação inflamatória dérmica.

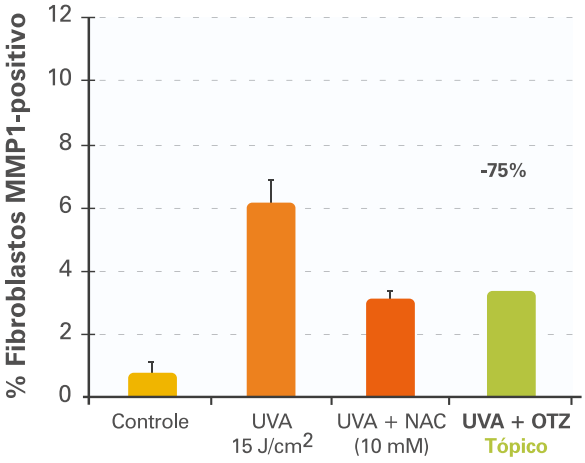


Resultado: *A derme, quando exposta a radiação UVA, tem um aumento da expressão dérmica do COX-2. Quando associado ao* OTZ 10 *temos uma proteção efetiva da derme diminuindo o processo inflamatório.*

5. MMP-1 - Matriz Extracelular



UVA-induzida a expressão de MMP-1 por fibroblastos.



Resultado: *A derme, quando exposta a radiação UVA, tem um aumento da expressão dérmica do COX-2. Quando associado ao* OTZ 10 *temos uma proteção efetiva da derme diminuindo o processo inflamatório.*

Conclusão

OTZ 10 é um ingrediente cosmético de baixo peso molecular, com ação antioxidante de baixo peso molecular, uma característica importante para a capacidade de absorção e liberação de taurina. A relação de **OTZ 10** com espécies reativas resultou em uma estrutura química bem definida denominada de taurina.

Sugere-se o uso de **OTZ 10** em formulações cosméticas com a finalidade de prevenir o foto-envelhecimento, potencializar fotoprotetores, proteger as células contra a ação dos radicais livres, radiação UV e infravermelho. **OTZ 10** evita o esgotamento de antioxidantes naturais como Glutationa, Vitamina C, Vitamina E e Ubiquinol reforçando os sistemas naturais de defesa da pele.

OTZ 10 demonstrou-se um eficiente varredor de espécies reativas do oxigênio, nitrogênio e carbono (como o 4-HNE, MDA e Formaldeído).

Os peróxidos lipídicos (LOOH) e 4-hidroxionenal (HNE) são conhecidos como causadores de perda irreversível da fluidez e elasticidade da membrana, podendo levar à ruptura da célula. **OTZ 10** apresentou resultados positivos protegendo a membrana celular contra estas espécies deletérias.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Oxothiazolidine (and) Butylene Glycol (and) Water.*
APARÊNCIA	Líquido límpido ligeiramente opalescente incolor a amarelado
FORMULAÇÃO	Adicionar abaixo de 40° C
pH ÓTIMO	4,5 a 7
DOSAGEM	0,5 a 2%
APLICAÇÃO	Antiaging, fotoprotetor, pós-sol, cremes para uso diário
ÁREA DE APLICAÇÃO	Face, pescoço, colo, corpo e mãos

Referências Bibliográficas

ARZUDIA, R.M. et al. **Sunscreen application by photosensitive patients is inadequate for protection.** *Br. J. Dermatol.*, v.140, p.255-258, 1999.

BARNETT, Y.A.; KING, C.M. **An investigation of antioxidant status, DNA repair capacity and mutation as a function of age in humans.** *Mutation Research, Amsterdam,* v. 338, n. 1-6, p.115-128, 1995.

BERENDI L *et al*; **Chemistry, physiology and pathology of free radicals.** *Life Sci.* 1999;65 (18-19):1865-74.

BERNEBURG, M. et al. **Singlet oxygen mediates the UVA-induced generation of the photoaging-associated mitochondrial common deletion.** *J Biol Chem.*, v. 274, p. 15345-9, 1999.

BLOKHINA, O.; VIROLAINEN, E.; FAGERSTEDT, K.V. **Antioxidants, oxidative damage and oxygen deprivation stress: a review.** *Ann BOt.*, p. 179-94, 2003.

BRITO, F. C.; KOS, L. **Timeline and distribution of melanocyte precursors in the mouse heart. Pigment Cell Melanoma**, Res. 21, 464–470, 2008.

BURHANS, W.C.; WEINBERGER, M. **Revisiting the free radical theory using next-generation sequencing technology.** *Aging (Albany NY),* v. 2, n. 8, p. 459-60, 2010.

BURKE, K.E. **Photoaging: the role of oxidative stress.** *G Ital Dermatol Venereol.,* p. 445-59, 2010.

CARLETTO, C.; NICOLAY, J.F; COURBEBAISSE, Y. **Oxidative stress and cutaneousageing: the "toxic second messengres" concept and interesting family of produts, "pseudodipeptides".** *International Journal of Cosmetic Science.*, v. 22 p. 361-370, 2000.

DEBENEDICTIS, C. et al. **Immune functions of the skin. Clin Dermatol.**, v. 19 n. 5 p. 573-85, 2001.

DROGEW. **Free radicals in the physiological control of cell function.** *Physiol Rev.*, v. 82, n. 1 p. 47-95, 2002.

DUMAY, O; KARAM,A; VIAN,L. **Ultraviolet exposure of human skin results in Langerhans cell depletion and reduction of epidermal antigen-presenting cell function: Partial protection by a broad spectrum sunscreen.** *Br. J. Dermatol,* v.144, p. 1161-1168, 2001.

Ferreira LF, Gilliam LA, Reid MB. **L-2-Oxothiazolidine-4-carboxylate reverses glutathione oxidation and delays fatigue of skeletal muscle** in vitro. *J Appl Physiol.* 2009 Jul;107(1):211-6. Epub 2009 Apr 30.

FUCHS, J. et al. **Impairment of enzymic and nonenzymic antioxidants in skin by UVB irradiation.** *J Invest Dermatol.*, v. 93. n. 6, p. 769-73, 1989.

GARCIA N. et al. **Characterization of the barrier function in a reconstituted human epidermis cultivated in chemically defined medium**, *Int. J. Cosmet. Sci.*, vol. 24, (2002), pp. 25-34

GASPARRO, P.F.; MITCHNIC, M.; FRANK, J.N. **A review of sunscreen safety and efficacy.** Photochemistry and Photobiology, v. 3 n. 68 p. 243-256, 1998.

GASTELL, P.L.P.; ALEJO, J.L.P. **Métodos para medir el dano oxidativo.** *Revista Cubana de Medicina Militar*, v. 29, p. 192-198, 2000.

HALLIWELL, B.; GUTTERIDGE, J.M.C. **Oxygen toxicity, oxygen radicals, transition metals and disease.** *Biochemical Journal*, v. 219, p. 1-14, 1984.

HARRIS, M.I.N.C. **Pele: Estrutura propriedades e envelhecimento.** 2.ed. São Paulo: SENAC, 2008.

HIRATA L.L; SATO M.E.O; SANTOS S.A.M. **Radicais Livres e o Envelhecimento Cutâneo.** Acta Farm. Bonaerense, v. 23, n, 3, p. 418-24, 2004.

INES, D. et al.; **Date seed oil inhibits hydrogen peroxide-induced oxidative stress in human epidermal keratinocytes. Int J Dermatol.**, v. 49, n. 3, p. 262-8, 2010.

JACOB, R.A.; BURRINI, B.J. **Oxidative damage and defense.** *Am J Clin Nutr.*, v. 63 n. 6, p. 9855-9905, 1996.

KULLAVANIJAYA, P.; LIM, H.W. **Photoprotection**. *J. Am. Acad. Dermatol.*, v. 52, p. 937-958, 2005.

LAFITTLEP. et al. **Design and evaluation of a photoprotective compound able to release taurine under conditions of oxidative stress,** *IFSCC Magazine*, vol. 11, (2008) pp. 105-112

LANDAU, M. **Exogenous factors in skin aging.** *Curr Probl Dermatol*. v. 35, n. 1-13, 2007.

LOFT, S.; POULSEN, H.E. **Cancer risk and oxidative DNA damage in man,** *Journal of Molecular Medicine*, v. 74, p. 297-312, 1996.

LOPES, P.S; KANEKO,T.M. **Membranas no estudo de permeação cutânea.** *Cosmet. Toil.*, v.12, p.62-67, 2000.

MAES, D.; MARENUS, K.; SMITH, W.P. **New advances in photoprotection.** *Cosmet.Toil.* v. 105, n. 12, p. 50-52, 1990.

MILLER, D.M. et al. **Transition metals as catalysts of "autoxidation" reactions.** *Free Rad*. Biol. Med., v. 8, p. 95-108, 1990.

NOWAK D. et al. **Effect of ascorbic acid on hydroxyl radical generation by chemical, enzymatic, and cellular system.** Biomed. Biochem. Acta, vol. 91, (1991), pp. 265-272.

PATEL, N.P.; HINGHTON, A.; MOY, R.L. **Properties of topical sunscreen formulation: a review.** *J. Dermatol*. Surg. Oncol., v.18, p. 316-320, 1992.

RIBEIRO, C. **Cosmetologia Aplicada a Dermoestética.** 2.ed. São Paulo: Pharmabooks, 2010.

ROCKEL N. et al. **The osmolyte taurine protects against ultraviolet B radiation-induced immunosuppression**, *J. Immunol*., vol. 179, (2007), pp. 3604-3612

SCHWEIKERT, K.; GAFNER, F.; DELL´ACQUA, G.; **A bioactive complex to protect proteins from UV-induced oxidation in human epidermis.** *Int J Cosmet Sci.* 2010 Feb; 32(1):29-34. Epub 2009 Oct 10.

SHINDO, Y. et al. **Enzymic and non-enzymic antioxidants in epidermis and dermis of human skin.** *J Invest Dermatol.*, v. 102, n. 1, p. 122-4, 1994.

SHINDO, Y. et al. **Recovery of antioxidants and reduction in lipid hydroperoxides in murine epidermis and dermis after acute ultraviolet radiation exposure.** *Photodermatol Photoimmunol Photomed*. v. 10, n. 5, p. 183-91, 1994.

SIES, H. **Strategies of antioxidant define.** *European Journal of Biochemistry*, Berlin, v. 215, n. 2, p. 213- 219, 1993.

SILVA, F.A.M.; BORGES, M.F.M.; FERREIRA, M.A. **Métodos para avaliação do grau de oxidação lipídica e da capacidade antioxidante.** *Química Nova*, v. 22, p. 94-103, 1999.

SILVA, P.R. et al. **AGEs e Estresse Oxidativo: Impacto no Envelhecimento.** IUCAP Instituto Universitário Camargo Pedrosa. São Paulo, v.1, n.2, p. 22-24, 2010.

SUHONEN, M.T.; BOUWSTRA, J.A.; URTTI, A. **Chemical enhancement of percutaneous absorption in relation to stratum corneum structural alterations.** *J. Control.* Release, v. 59, p. 149-161, 1999.

TAYLOR, C.R.; STERN, R.S; LEYDEN, J.J; GILCHREST, B.A. **Photoaging, photodamage and photoprotection.** *J. Am. Acad. Dermatol.*, v.22, p.1-15, 1990.

TIMARES, L.; KATIYAR, S. H.; ELMETS, C. A. **Review DNA Damage, Apoptosis and Langerhans Cells - Activators of UV - induced Immune Tolerance.** Photochemistry and Photobiology, 84: 422–436, 2008.

WARSKULAT U. et al. **Ultraviolet B radiation induces cell shrinkage and increases osmolyte transporter mRNA expression and osmolyte uptake in HaCaT keratinocytes.** Biol. Chem., vol. 388, (2007), pp. 516-521

WILLIAMS, I. R.; KUPPER, T. S. **Immunity at the surface: homeostatic mechanisms of the skin immune system.** *Life Sci.*, v. 58, n. 18, p. 1485-507, 1996.

WULF, H.C. et al. **Skin aging and natural photoprotection.** *Micron*. v. 35, p. 185-91, 2004.

YONG, I.S.; WOODSIDE, J.V. **Antioxidants in the health and disease.** *J Clin Pathos*. v. 54, n. 3, p. 176-186, 2001.

ZONIOS, G.; DIMOU, A. **Optical properties of Human Melanocytic Nevi in vivo.** Photochemistry and Photobiology, 85: 298-303, 2009.

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
Inovação é o nosso melhor ativo

Representam

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br